Série 3 de TD : PLNE et Branch-and-Bound

Exercice 1 :

Soit P le programme suivant :

$$\min z = -8x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sous contraintes} \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 6 \\ 9x_1 + 5x_2 \leq 45 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ et entiers} \end{cases}$$

Résoudre P par la méthode de séparation et évaluation.

Exercice 2 :

Soit P le programme suivant :

$$\begin{bmatrix} max z = & 4x_1 & -x_2 & & \\ S.C. & 7x_1 & -2x_2 & \leqslant 14 & \\ & & x_2 & \leqslant 3 & \\ & 2x_1 & -2x_2 & \leqslant 3 & \\ & x_1 & , x_2 & \geq 0 & et\ entiers \end{bmatrix}$$

Résoudre P par la méthode de séparation et évaluation

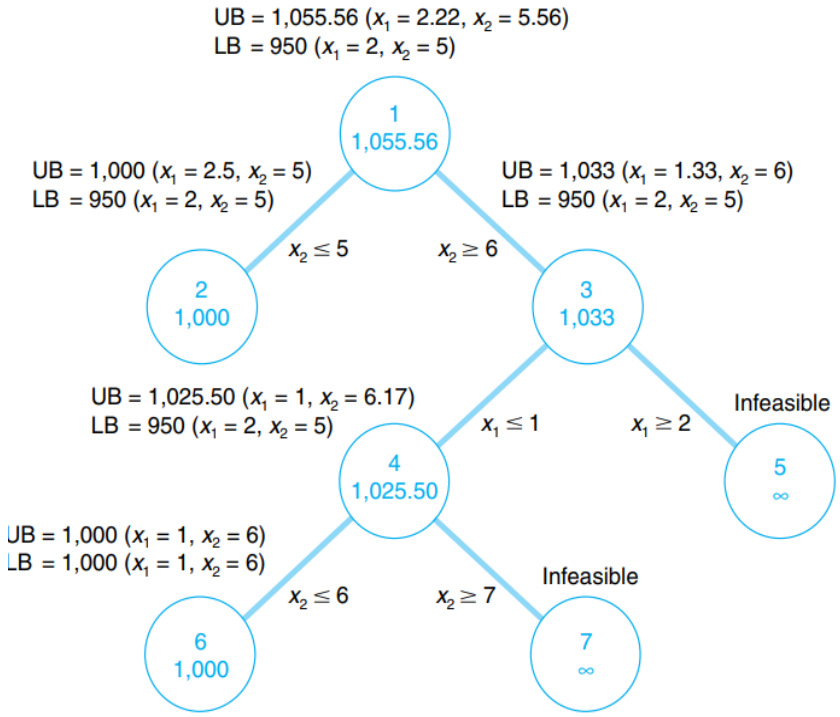
Exercice 3 :

Soit P le PL suivant :

$$\begin{bmatrix} max z = & 100x_1 & +150x_2 & & \\ S.C. & 8000x_1 & +4000x_2 & \leqslant 40000 & \\ & 15x_1 & +30x_2 & \leqslant 200 & \\ & x_1 & , x_2 & \geq 0 & et\ entiers \end{bmatrix}$$

La résolution de P par un Branch-and-Bound a généré l'arbre ci-dessous. Discuter et déduiser l'ordre de résolution des nœuds.

``



Exercice 4 :

Soit (P) le programme linéaire suivant à trois variables:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = \quad & 3x_1 + 4x_2 \\ \text{S.C.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Donner le tableau initial du simplexe.

En résolvant ce problème, on obtient le tableau du simplexe suivant :

x_1	x_2	e_1	e_2	z	
1	*0*	3/4	-1/4	0	9/4
0	1	-1/2	1/2	0	3/2
0	0	1/4	5/4	1	51/4 = 12,75

2. Dans quel intervalle peut varier le second membre de la deuxième contrainte de telle sorte que la base demeure réalisable optimale?

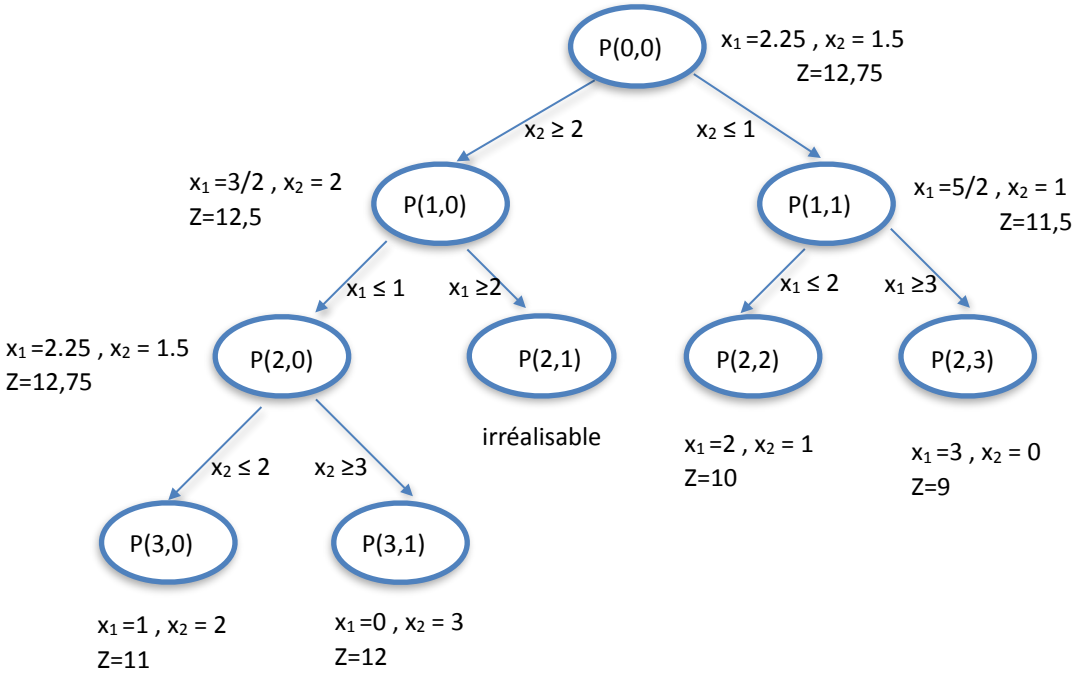
3. La fonction objectif est remplacée par $Z= c_1x_1 + 4x_2$ .Dans quel intervalle peut varier c_1 de telle sorte que la solution demeure réalisable optimale ?

4. Une nouvelle variable x_4 est introduite dans (P) telle que $c_3 = 2$ et avec les coefficients (1, 2) respectivement dans les deux contraintes. Donner la nouvelle solution optimale pour le problème modifié ainsi que sa valeur.

Soit (PE) le programmes linéaire obtenu en ajoutant à (P) les contraintes d'intégrité.

6. Pour résoudre (PE), nous optons pour une méthode de coupes. Donner la coupe de Goumry associée à la variable x_2
7. intégrer la coupe calculée et et résoudre le PL généré.

Pour résoudre (PE), nous avons plutôt procédé par Branch-and-Bound et nous avons obtenu l'arborescence suivante :



8. Donnez la valeur optimale de (*PE*).
9. En ne considérant que la branche de droite (P(0,0), P(1,1), P(2,2), P(2,3)), donnez un encadrement de la valeur optimale de (*PE*), le plus précis possible.
10. Dans quel ordre les noeuds ont-ils été développés ?
11. Préciser sur l'arborescence les différentes valeurs prises par la borne du problème.
12. Si on adopte une une stratégie « meilleur d'abord », donner l'arborescence obtenue.

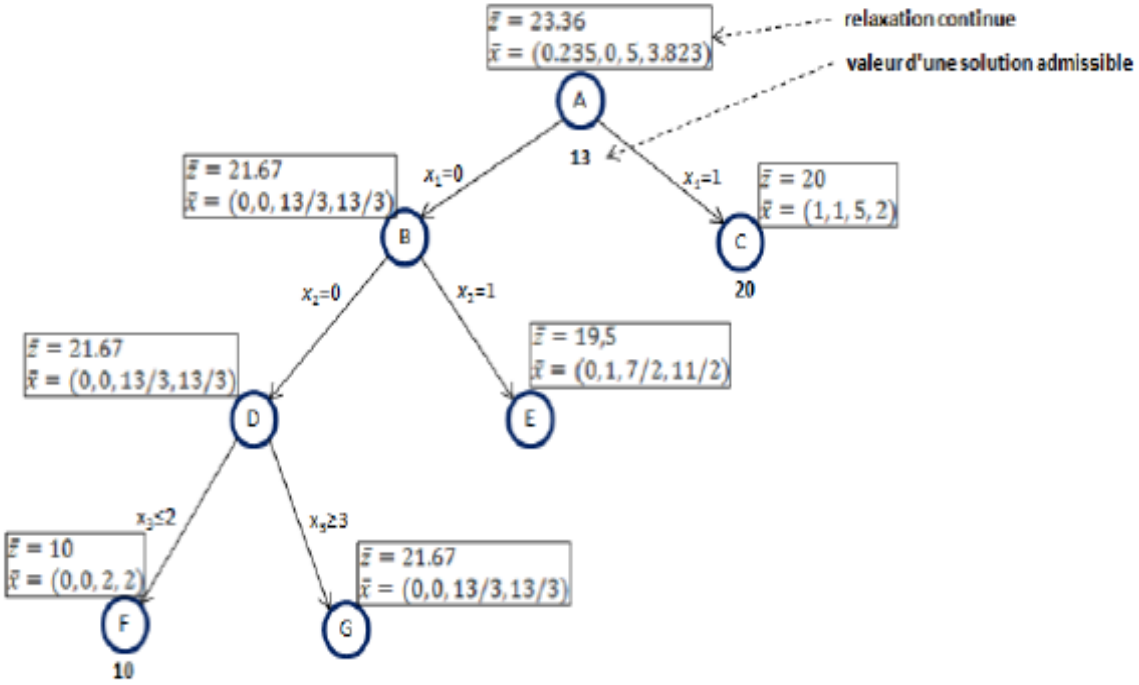
Exercice 5 :

On considère le PLNE suivant dans lequel les variables x_1 et x_2 sont 0-1 et les variables x3 et x4 sont entières :

$$(P)\begin{cases}\text{maximiser } z = 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \\ \text{s.c.} \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 \le 0 \\ -7x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \le 26 \\ x_3 \le 5 \\ x_1, x_2 \in \{0,1\} \\ x_3 \ge 0 \text{ et entier} \\ x_4 \ge 0 \text{ et entier} \end{cases}\end{cases}$$

Pour résoudre (P), on a commencé à (et pas encore terminé de) développer l'arborescence de recherche d'une solution optimale suivante, où les sommets sont arbitrairement notés A, B,

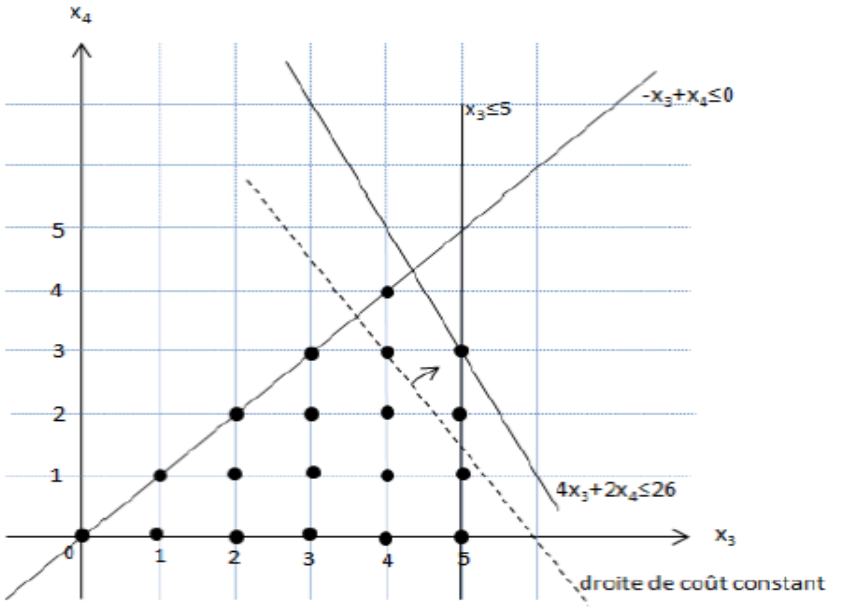
…, G. Pour chaque sommet, on indique l'évaluation d'une borne supérieure en ce nœud obtenue par relaxation continue, et pour certains nœuds la valeur d'une solution admissible qui a pu être déterminée en ce nœud.



1. Donnez un encadrement de la valeur optimale de (*P*), le plus précis possible.
2. Rappelez les critères d'élagage d'une feuille dans un algorithme de Branch-and-Bound. Quelles feuilles de l'arborescence ci-dessus peut-on élaguer et pourquoi ?
3. On suppose qu'on a appliqué une stratégie « meilleur d'abord » consistant à choisir de brancher sur le nœud de meilleure évaluation, dans quel ordre les noeuds ont-ils été développés ? Quel sera le prochain nœud choisi (celui dont on développera deux fils) ? Choisissez alors une variable de branchement et proposez un branchement sur cette variable.
4. On s'intéresse au noeud D. On suppose pour cette question et les suivantes que les fils F et G n'ont pas encore été développés. On désire accélérer la recherche de l'optimum. Pour cela, on s'intéresse au problème de la relaxation continue du problème (P_D) au nœud D (celui pour lequel x_1 et x_2 valent 0), afin de déterminer des coupes de Gomory associées à ce tableau.
   Ecrire explicitement le problème (P_D) à partir de (*P*) en considérant que x_1 et x_2 valent 0.
5. Le tableau du simplexe optimal obtenu en résolvant la relaxation continue du problème (*PD*) au nœud D est :

x_3	x_4	x_1	x_2	x_3	$\bar{b}$
0	0	1/3	-1/6	1	2/3
0	1	-2/3	1/6	0	13/3
1	0	-1/3	1/6	0	13/3
0	0	-1/3	-5/6	0	-65/3

   Ecrire la coupe de Gomory associée à la variable x_3. Donnez son expression et tracez-la sur la région admissible du problème (P_D) fournie ci-dessous.
6. L'ajout de cette coupe au problème permettra-t-elle d'éviter de développer les nœuds F et G ?



Exercice 6 :

Un homme d'affaires décide de faire des placements immobiliers en achetant un certain nombre d'hôtels. Pour ce faire, il dispose de 7Mfrs. Les achats possibles portent sur quatre hôtels coûtant 1Mfrs, 2Mfrs, 3Mfrs, 4Mfrs. Une prévision du gain total escompté a été faite pour chaque hôtel.

Dans le même ordre que les coûts, les gains prévus sont de 1Mfrs, 1Mfrs, 2Mfrs et 3Mfrs. Quels hôtels faut-il acheter pour maximiser le gain prévu?

Hôtel i	1	2	3	4
Gain escompté g_i	1	1	2	3
Coût ci	1	2	3	4
$r_i = g_i/c_i$	1	1/2	2/3	3/4

1) Formuler le problème sous forme d'un programme linéaire en nombres entiers.
2) Résoudre ce programme à l'aide de la méthode du branch and bound.

Exercice 7 :

Résoudre le problème du sac à dos suivant par la méthode du Branch & Bound :

$$\begin{cases} Max\ Z = 18x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 8x_4 + 12x_5 + 18x_6 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 4x_5 + 6x_6 \leq 9 \\ x_i \in \{0,1\}\ \forall i = 1, \dots, 6 \end{cases}$$

Illustrer l'arborescence de résolution.

Exercice 8 :

Soient n personnes à affecter à n tâches. Le coût de l'affectation de i à la tâche j est noté par cij. Le problème consiste à affecter chaque personne à une seule tâche de telle manière à minimiser le coût total. Bien entendu, une tâche ne peut être faite que par une seule personne.

	Tâche1	Tâche2	Tâche3	Tâche4
Personne a	5	2	7	8
Personne b	6	4	1	7
Personne c	5	7	2	2
Personne d	3	9	7	6

1. Préciser de quel problème classique s'agit-il et donner son programme linéaire sous sa forme générique.
2. Appliquer numériquement au cas de la compagnie de taxi.
3. Résoudre par Branch-and-bound l'instance suivante du problème d'affectation.